

ДИСЦИПЛИНА	Математическое моделирование прикладных задач (полное наименование дисциплины без сокращений)
ИНСТИТУТ	информационных технологий
КАФЕДРА	практической и прикладной информатики (полное наименование кафедры)
ВИД УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА	Материалы для практических/семинарских занятий (в соответствии с пп.1-11)
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ	Даета Софья Георгиевна (фамилия, имя, отчество)
СЕМЕСТР	6, 2023-2024 (указать семестр обучения, учебный год)

Математическое моделирование прикладных задач.

Практика 7

Задание.

1. Решить дифференциальное уравнение аналитически и численно модифицированным методом Эйлера для двух значений шага $h=0.01$; 0.001 .
2. Провести сравнение полученных значений с аналитическим решением, определить погрешность для каждого шага.
3. Результаты расчета вывести на экран и оформить в виде таблицы в отчете.

Вар.	Вид уравнения	Вар.	Вид уравнения
1	$y'=(xy^2+x)/(y-x^2y)$	14	$y'=\cos(x)-y$
2	$y'=(1-2x)/y^2$	15	$y'=\exp(2x)-y$
3	$y'=(1-x^2)/xy$	16	$y'=-2y/(y^2-6x)$
4	$y'=(y^2-y)/x$	17	$y'=1/(2x-y^2)$
5	$y'=(1+y)/\operatorname{tg}(x)$	18	$y'=\sec(x)-y \operatorname{tg}(x)$
6	$y'=\exp(x)-1$	19	$y'=(\exp(x)-y)/x$
7	$y'=y \ln(y)/\sin(x)$	20	$y'=1+y/(x(x+1))$
8	$y'=(1+y^2)/(1+x^2)$	21	$y'=(y+yx^2-x^2)/(x(1+x^2))$
9	$y'-4x-2y$	22	$y'=\cos(x-y)$
10	$y'=x \exp(-x^2)-2xy$	23	$y'=3x-2y+5$
11	$y'=2x-y$	24	$y'=\sin(x)-y$
12	$y'=\exp(-x)-2y$	25	$y'=\exp(x)-y$
13	$y'=\exp(-x)-2x$	26	$y'=\exp(2x)-1$

Примечание. Значение интервала $[a, b]$ и начальные условия $y|_{x=x_0}=y_0$ выбрать самостоятельно.